

JNEOPALLIUM · INDUSTRIAL LOOP GUARDIAN

Ваш завод уже надсилає сигнали. Почніть їх читати.

Міжконтурна, різночасова операційна інтелектуальність з наявної телеметрії OPC UA та MQTT

Локально · Тінь → Рекомендації · Наглядний над PLC/PID/SIS · Відкрите ядро BSD-3

01 Ваш PID тримає змінну. Завод усе одно втрачає гроші.

Дорогі проблеми — це ті, яких не бачить жоден окремий контур.

- ▶ Насос зношується **тижнями** — тривога «підшипник > 85 °C» спрацьовує лише після шкоди.
- ▶ Три регулятори кожен поводить правильно, а разом **марнують енергію**, якої не помітить жоден контур.
- ▶ Те саме зростання температури нормальне на запуску й тривожне в усталеному режимі — **хибні тривоги**.
- ▶ Процес гарячіший чи один датчик дрейфує? Голосування більшістю **не скаже**.
- ▶ Кожне з цього — рішення по **кількох сигналах на різних часових масштабах**, а не один контур.

02 Ми наглядаємо. Ми не замінюємо.

Зберегти — без змін

- Детерміноване керування PLC / PID / SIS
- Жорсткі інтерлоки й аварійна зупинка
- Вашу наявну телеметрію OPC UA та MQTT
- Перевизначення оператора, авторитетні

Додати — Loop Guardian (згори)

- Багатоконтурна, різночасова діагностика
- Енергія та обмежена оптимізація уставок
- Прогноз деградації й планування обслуговування
- Рекомендації з ****економічним базисом****

03 Він стежить на багатьох часових масштабах

Один нейрон зважує миттєвість проти тренду.

- ▶ **Щотакту:** витрата, тиск, стан інтерлока, команда насоса vs фактична швидкість — миттєвий стан.
- ▶ **Кожні 5–10 тактів:** СКЗ вібрації — механічна аномалія.
- ▶ **Кожні 10 тактів:** температура підшипника, потужність — тепловий стан і ефективність.
- ▶ **Кожні 50+ тактів:** виробниче навантаження, деградація, графік обслуговування — контекст.
- ▶ PID бачить одну змінну зараз. Loop Guardian бачить **увесь актив у часі**.

04 Чотири детектори, що окуповують себе

Вузькі, високоцінні й уже навчені в демо.

- ▶ **Знос насоса й ризик кавітації** — відрізняє справжню деградацію від тимчасового високого навантаження.
- ▶ **Коливання контуру й розладнання** — відділяє заклинювання клапана від нормальних перехідних процесів.
- ▶ **Дрейф датчика температури** — відрізняє дрейфуючий датчик від справжнього зростання, уникаючи зайвої зупинки.
- ▶ **Погіршення енергії на одиницю продукції** — позначає контур, що тримає змінну, але марнує енергію.

05 Тепер він ще й чує та відчуває ваші машини

Нове: мультимодальна підсистема здоров'я машини — акустичний + вібраційний моніторинг стану.

- ▶ **Слухає й відчуває** — перетворює звук і вібрацію на калібрований бал здоров'я й названі несправності.
- ▶ **Називає несправність** — пошкодження підшипника, кавітація, дисбаланс, несправність датчика чи невідома аномалія.
- ▶ **Знає, коли не впевнений** — бал зсуву домену й значення невпевненості, тож незнайома машина читається як «не впевнений», а не як хибна тривога.
- ▶ **Вчиться на публічних бенчмарках** — MIMII, DCASE й набір підшипників Paderborn, плюс ваша телеметрія після перегляду.
- ▶ **Лише для читання за побудовою** — він радить; ніколи не торкається виконавчого механізму.

06 Кожна рекомендація несе свій економічний базис

Не просто «є проблема» — що, чому й скільки це коштує.

- ▶ ``finding``: знос насоса й ризик кавітації · ``confidence``: 0.73
- ▶ ``evidence``: PumpHealthAndEfficiencyNeuron, макс. вібрація 4.3 мм/с
- ▶ ``recommendation``: SCHEDULE_PUMP_INSPECTION · ``urgencyHours``: 48
- ▶ ``economicBasis``: оцінена вартість уникненої зупинки **\$20 000**, межу безпеки дотримано
- ▶ ``autonomousAction``: **false** — і межа PLC/PID/SIS зазначена в кожному записі.

07 Прибутковість легко порахувати

Річна цінність $V = \text{Енергія} + \text{Простій} + \text{Якість} + \text{Обслуговування} + \text{Оператор} - \text{Витрати}$. Ілюстративно:

- ▶ Енергія: 2% від рахунку \$800k → **\$16 000**
- ▶ Уникнені зупинки: $2 \times \$20\,000$ → **\$40 000**
- ▶ Менше обслуговування / браку → **\$15 000**
- ▶ Валова річна цінність → **\$71 000** · платформа й підтримка → $-\$20\,000$
- ▶ **Чиста річна цінність $\approx \$51\,000$** . Ціна продукту $\sim 10\text{--}20\%$ від перевірених заощаджень.

08 Доказ: конвеєр працює

Майже ідеальне розділення на еталонному скіді — механізм доведено, готовий до ваших даних.

0.9995

Macro-F1 по
чотирьох детекторах

~0.0005

Macro рівень
хибних спрацювань

1.0

Доступність керування
під час відмови MQTT

0.1 с

Затримка інтерлока
(належить PLC/SIS)

09 Безпечний за побудовою

Легко продемонструвати, валідувати, застрахувати й продати.

- ▶ **Рекомендаційний за замовчуванням.** Він радить; PLC/PID/SIS та оператори вирішують. Ніколи не зупиняє завод.
- ▶ **Детерміноване керування лишається авторитетним** — інтерлоки й перевизначення вищі за будь-яку пропозицію.
- ▶ **MQTT не може керувати** (AUTONOMOUS структурно відхилено); командувати може лише обмежений шлях OPC UA.
- ▶ **Fail-safe при втраті:** втратите наглядача — швидке керування лишається; втратите OPC UA — локальний fail-safe.
- ▶ Сьогодні це **доказ симуляції/HIL** — не сертифікована SIS, і він ніколи цього не стверджує.

10 Заходь і розширюйся — оплата на кожному кроці

Низькоризиковий шлях від експорту даних до регулярної підписки. (Орієнтовні ціни.)

- ▶ **Фаза А — Офлайн-відтворення.** Аналіз експорту історіана; аномалії, хронологія, €-вплив. **€3–8k / оцінка.**
- ▶ **Фаза В — Тіньовий пілот.** Лише читання, без записів, 6–12 тижнів; порівняння з реальністю. **€7.5–20k**, зараховується в рік 1.
- ▶ **Фаза С — Промислова рекомендаційна підписка.** Видимі оператору рекомендації, одне розгортання. **€15–40k / майданчик / рік.**
- ▶ **Фаза D — Обмежена автономна оптимізація.** Лише після доказів + обґрунтування безпеки. **€30–100k+ / майданчик / рік.**

11 Де ми не конкуруємо — і де конкуруємо

Залиште свій PID (низька/нульова цінність)

- Окремий стабільний контур регулювання
- Жорсткі інтерлоки й аварійна зупинка
- «тиск > межі → закрити клапан»
- Дешевий простий, мало телеметрії

Додайте Loop Guardian (висока цінність)

- Прогнозне обслуговування
- Діагностика коливань і несправностей датчиків
- Оптимізація енергії / уставок
- Виявлення аномалій з урахуванням фази партії

12 Створено вписатися в завод, який ви вже маєте

Локально, відкрите ядро, дружньо до інтеграторів.

- ▶ **Читає те, що ви вже виробляєте** — теги OPC UA та телеметрію MQTT; за бажанням Kafka, CMMS, лічильники енергії.
- ▶ **Локальне периферійне розгортання** — local, HTTP-кластер або gRPC; хмара не потрібна.
- ▶ **Відкрите ядро BSD-3** — без прив'язки; перевага — у пакетах моделей, інтеграціях і підтримці, а не в рушії.
- ▶ **Канал інтеграторів** — ви приносите стосунки із заводом; ми — наглядову інтелектуальність і релізи.
- ▶ **Навчив — і розгорнув** — те, що ви навчаєте, і є мережею, яку ви запускаєте; кожну вагу можна перевірити.

Надішліть нам ваші дані. Ми покажемо вам гроші.

Експортуйте анонімізований зразок історіана або вкажіть нам змодельований ендпоінт OPC UA.

Ми повертаємо виявлені аномалії, хронологію подій, оцінений €-вплив і перегляд хибних спрацювань.

Відкрите демо сьогодні · платна оцінка за тижні · тіньовий пілот наступного кварталу.

Замовте платну операційну оцінку.